ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas

Asignatura: ALLI Grupo:

Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco

Nombre: **Fecha:**

Evaluación de Intermedia corte 1

1. (1.0 Puntos) Utilice el método Gauss-Jordan para encontrar si existen, todas las soluciones del sistema dado

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 0 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

2. (1.5 puntos) Un viajero que acaba de regresar de Europa gastó \$30 diarios en Inglaterra, \$20 diarios en Francia y \$20 diarios en España por concepto de hospedaje. En comida gastó \$20 diarios en Inglaterra, \$30 diarios en Francia y \$20 diarios en España. Sus gastos adicionales fueron de \$10 diarios en cada país. Los registros del viajero indican que gastó un total de \$340 en hospedaje, \$320 en comida y \$140 en gastos adicionales durante su viaje por estos tres países. Calcule el número de días que pasó el viajero en cada país o muestre que los registros son incorrectos debido a que las cantidades gastadas no son compatibles una con la otra.

3. Se dice que dos vectores son ortogonales si a.b es igual a 0, determine que pares de vectores son ortogonales

   a) (0.5 Puntos)

$$(1, -3); (4, -2) \tag{2}$$

   b) (0.5 Puntos)

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \tag{3}$$

   c) (1.5 Punto)

Determine todos los números α y β tales que los vectores $\begin{pmatrix} 1 \\ -\alpha \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -2\beta \\ 3 \end{pmatrix}$ son ortogonales.

(4)